

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

U.T.N. F.R.RESISTENCIA

CARGA FORZADA BIESTABLES JK, D Y T

THOUZEAU, Edgardo Hernán

DA FONSECA, Claudio



CONSIDERACIONES INICIALES

Primeramente para cualquier situación de carga de un biestable podemos identificar que siempre tendremos:

- Una señal de habilitación (H)
- La información a almacenar (I)
- El estado actual (Q)
- El estado siguiente del biestable (Q')
- Entrada del biestable (D, T o J y K) que es la que vamos a determinar cómo debe ser para cambiar correctamente el estado del biestable.



BIESTABLE JK

Entonces, para este análisis consideramos:

- ★ Entradas: H, I y Q
- ★ El estado siguiente Q' que queremos que tenga
- ★ Y la entrada J Y K del biestable, para establecer el funcionamiento correcto.

BIESTABLE JK

H	I	Q	Q'	J	K
0	0	0	0	0	x
0	0	1	1	x	0
0	1	0	0	0	x
0	1	1	1	x	0
1	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1
1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	0

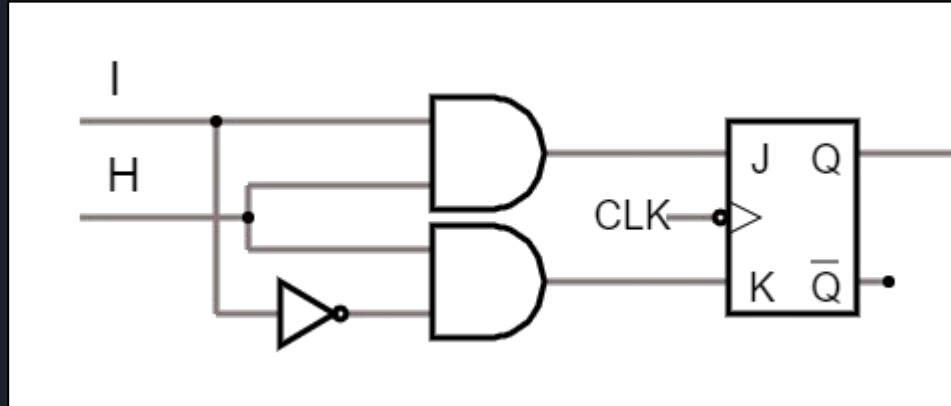
Q \ HI	00	01	11	10
0			1	
1	x	x	1	

$$J = HI$$

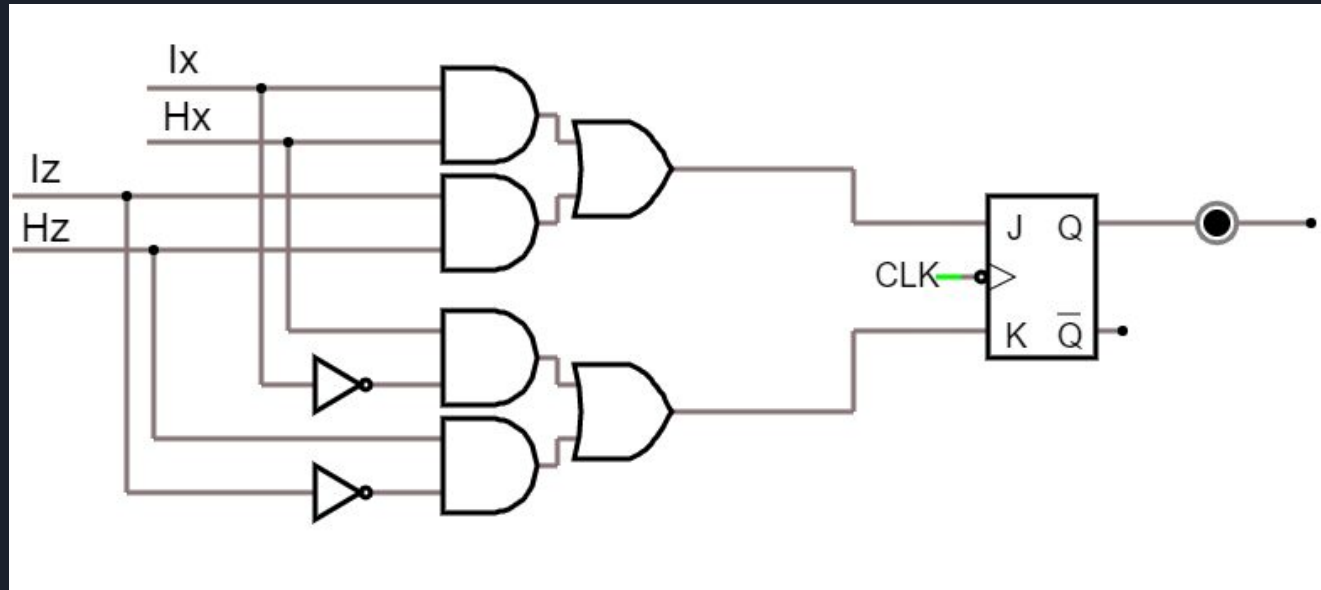
Q \ HI	00	01	11	10
0	x	x		1
1				1

$$K = H\bar{I}$$

BIESTABLE JK



BIESTABLE JK





BIESTABLE D

Para este análisis consideramos:

- ★ Entradas: H, I y Q
- ★ El estado siguiente Q' que queremos que tenga D
- ★ Y la entrada D del biestable, para establecer el funcionamiento correcto.

BIESTABLE D

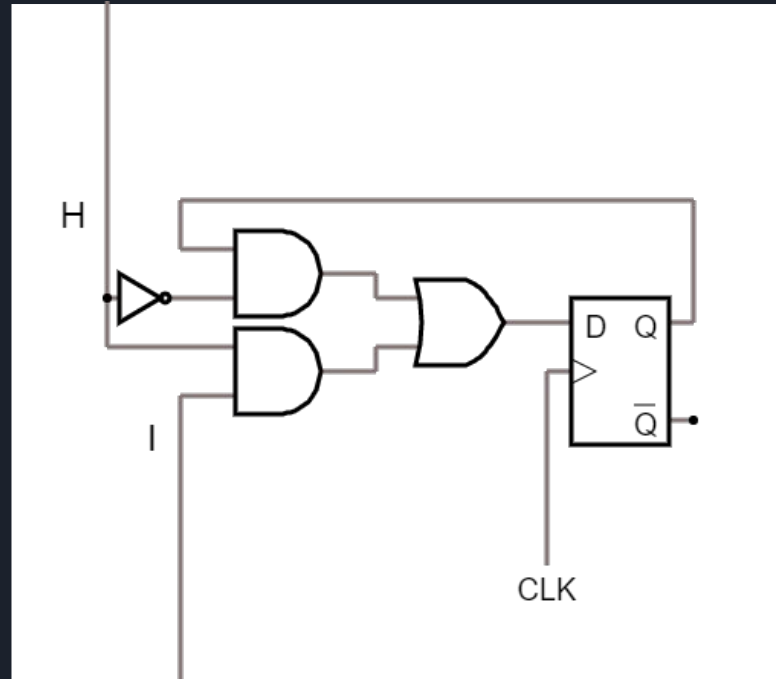
H	I	Q	Q'	D
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

Q \ HI	00	01	11	10
0			1	
1	1	1	1	

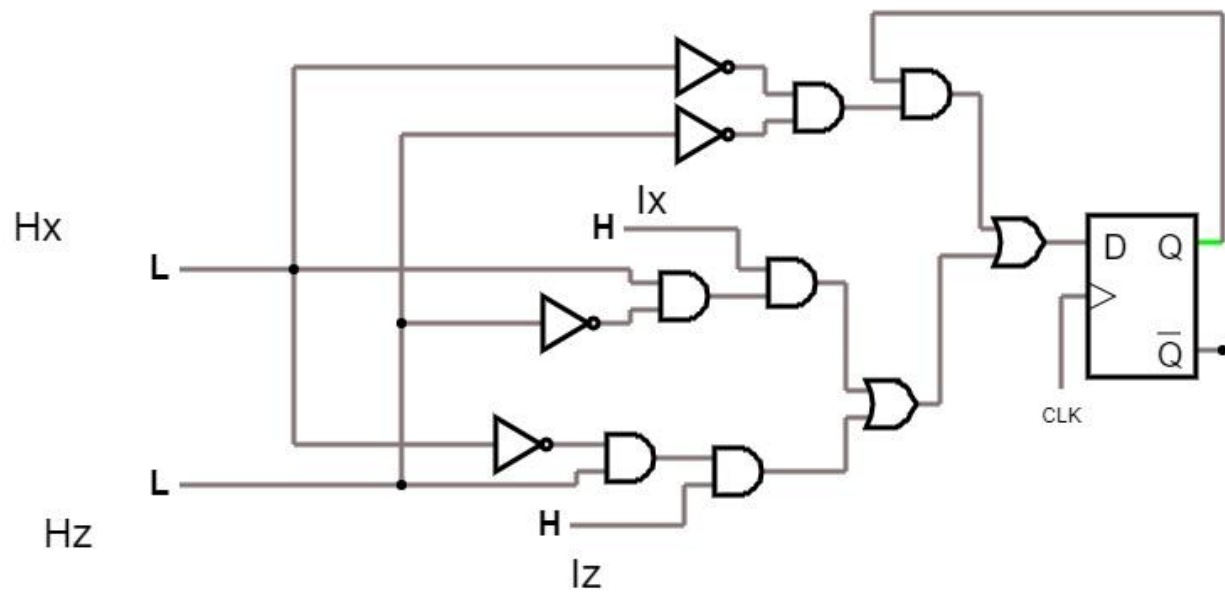
$$D = HI + \bar{H}Q$$

- Cuando la habilitación H es 0 puede provocar un cambio en el biestable, debemos mantener el valor actual del biestable.
- Y cuando H es 1 se procede a hacer la carga del dato que viene por I.

BIESTABLE D CON CARGA FORZADA



BIESTABLE D





BIESTABLE T

Del mismo modo que el biestable D, definimos las variables que intervienen en la carga forzada para un biestable T:

- ★ habilitación (H),
- ★ la información a almacenar (I)
- ★ el estado actual (Q)
- ★ el estado siguiente (Q')
- ★ la entrada del biestable (T)

BIESTABLE T

H	I	Q	Q'	T
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	1	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	0

Único momento en que cambia de estado, en el resto mantiene

HI \ Q	00	01	11	10
0			1	
1				1

$$T = HI\bar{Q} + H\bar{I}Q$$

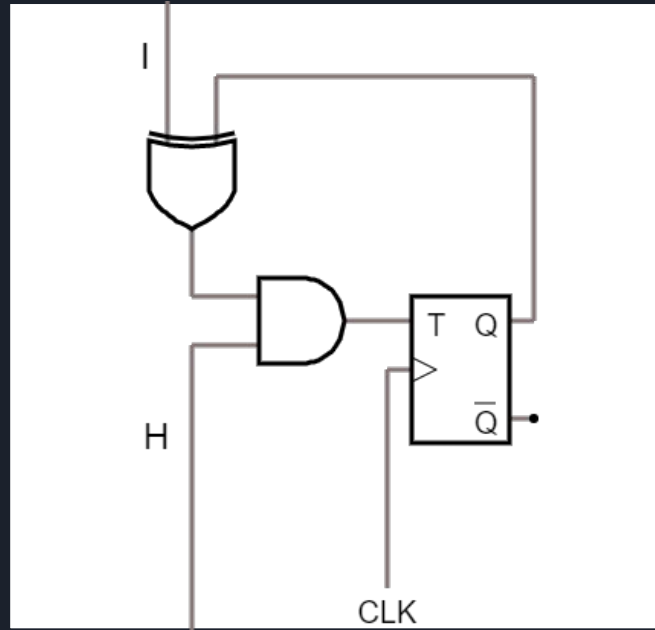
$$T = H(I\bar{Q} + \bar{I}Q)$$

$$T = H(I \oplus Q)$$

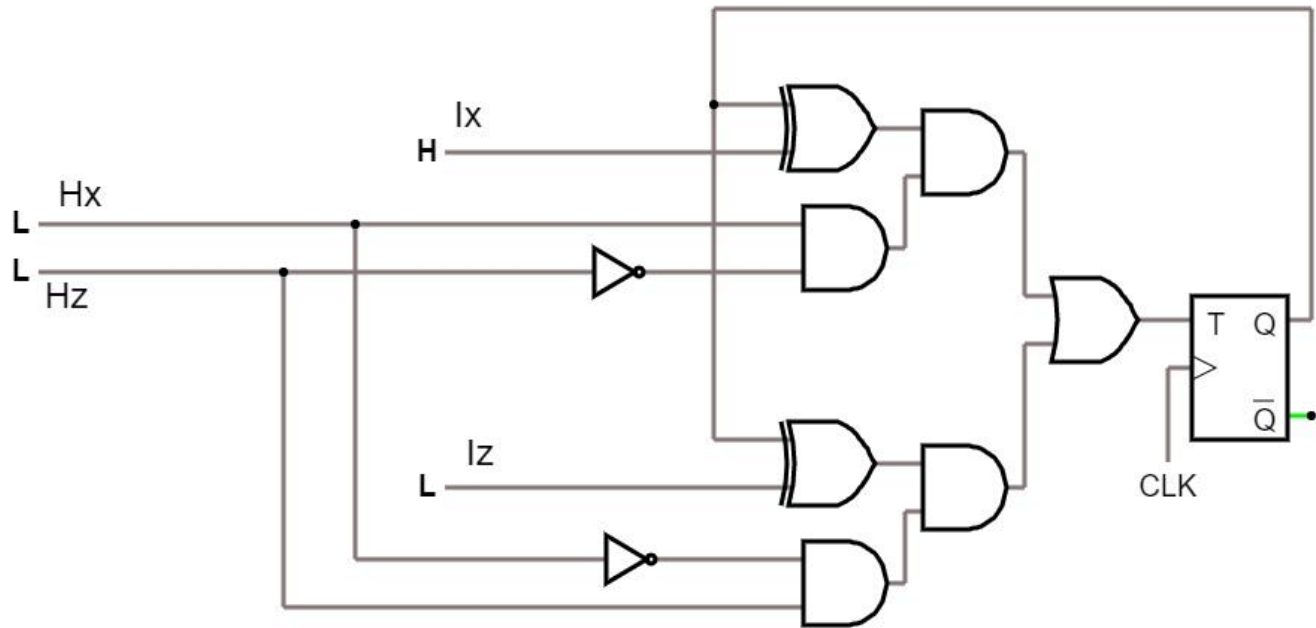
En este caso también tenemos que tener en cuenta el estado.

Pero como vemos en el análisis de las estradas y debido al funcionamiento del biestable T, solo cuando H es 1 y la entrada I es opuesta al estado actual Q, ingresará un 1 en T.

BIESTABLE T CON CARGA FORZADA



BIESTABLE T





¿PREGUNTAS?

